தீர்வு கண்டறியப்பட்ட கணக்குகள்

1. NH_3, N_2 மற்றும் H_2 ஆகியனவற்றின் சமநிலைச் செறிவுகள் முறையே $1.8x10^{-2}M$, $1.2x10^{-2}M$ மற்றும் $3x10^{-2}M$. N_2 மற்றும் H_2விலிருந்து NH_3 உருவாகும் வினைக்கு சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பினைக் காண்க.

கொடுக்கப்பட்டவை:

$[NH_3] = 1.8 \times 10^{-2} M$

$[N_2] = 1.2 \times 10^{-2} M$

$[H_2] = 3 \times 10^{-2} M$

$K_c = ?$

தீர்வு:

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

$$K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3} = \frac{1.8\times10^{-2}\times1.8\times10^{-2}}{1.2\times10^{-2}\times3\times10^{-2}\times3\times10^{-2}\times3\times10^{-2}}$$

$$K_C = 1\times10^{3}\ L^2\ mol^{-2}$$

2. 298 K வெப்பநிலையில் A + B ⇌ C + D என்ற வினையின் சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு 100. இவ்வினையில் உள்ள நான்கு வினைப்பொருள்களின் துவக்கச் செறிவுகளும் 1M எனில், வினைவிளை பொருள் Dயின் சமநிலைச் செறிவைக் கண்டறிக.

கொடுக்கப்பட்டவை:

$[A] = [B] = [C] = [D] = 1\ M$

$K_c = 100$

$[D]_{eq} = ?$

தீர்வு:

வினைப் பொருள்களின் வினைப்பட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கையை x என்க.

	A	B	C	D
ஆரம்பச் செறிவு	1	1	1	1
சமநிலையில் (வேதிவினைக்கூறு விகித அடிப்படையில்)	1-x	1-x	1+x	1+x

$$K_C = \frac{[C][D]}{[A][B]}$$

$$100 = \frac{(1+x)(1+x)}{(1-x)(1-x)}$$

$$\sqrt{100} = \sqrt{\frac{(1+x)(1+x)}{(1-x)(1-x)}}$$

$$10 = \frac{1+x}{1-x}$$

$$10(1-x) = 1+x$$

$$10-10x-1-x = 0$$

$$9-11x = 0$$

$$11x = 9$$

$$x = \frac{9}{11} = 0.818$$

$[D]\ eq = 1+x = 1 + 0.818 = 1.818M$

தன்மதிப்பீடு

4) 423K வெப்பநிலையில், $1dm^3$ கலனில் 1 மோல் PCl_5 எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சமநிலை அடைய அனுமதிக்கப்படுகிறது. வினைக்கலவையின் சமநிலைச் செறிவுகளைக் காண்க. (PCl_5 சிதைவடையும் வினைக்கு 423Kல் K_C ன் மதிப்பு 2)

8.8 லீ-சாட்லியரின் தத்துவம்

தொகுப்பு முறையில் அம்மோனியா தயாரித்தல் போன்ற முக்கியமான தொழிற் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வினைகள் மீள் தன்மையுடையவை. இத்தகைய வினைகளில் அதிகபட்ச விளைபொருளைப் பெற சாதகமான வினை நிபந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளுதல் முக்கியமானதாகும். **"வினை நிகழ் நிபந்தனைகளை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும்போது, புதிய நிபந்தனைகளுக்கு ஏற்றவாறு அமைப்பு தன்னைத்தானே சரிசெய்து கொண்டு மீளவும் சமநிலையை அடைகிறது".**

Unit 8 final - jagan.indd 15 22-01-2021 14:50:52